S.I.G.S.M.

Programación Full Stack

VBM Core

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Gomez	Dante	5700902-5	dantegomezzblanco@gmail.com
Sub-Coordinador	Blanco	Thiago	5788922-9	blancothiago2803@gmail.com
Integrante 1	Velozo	Tiago	5781352-5	tiagovelozo@outlook.com
Integrante 2	Silva	Jesús	6516317-4	jeesilvag@gmail.com

Docente: Vázquez, Gabriel

09/11/2026

TERCERA ENTREGA

I.S.B.O. **3MM**

Justificación Tecnológica..... 2
MySQL/MariaDB - Base de datos..... 2
Git/GitHub - Control de versiones..... 3
CSS - Diseño FrontEnd..... 4
Visual Studio Code - Entorno de desarrollo..... 5
Diagrama Entidad Relación..... 6
Manual de Instalación..... 7
Software..... 7
Configuración del IDE:..... 7
Descarga del Proyecto, Instalación y Apertura..... 7
Ejecución del sistema..... 8
Git Bash..... 8
Restricciones Aplicadas a la BDD..... 9
Casos de Prueba..... 11
Manual de Usuario..... 16
Hoja Testigo Final..... 16

Justificación Tecnológica

MySQL/MariaDB - Base de datos

Se propone el uso de MySQL/MariaDB como manejador de base de datos, ya que el sistema requiere almacenar información institucional como documentos, encuestas, usuarios, traslados, vehículos, conductores, destinos y estados operativos.

Su modelo relacional permite organizar la información mediante tablas relacionadas, utilizando claves primarias y foráneas para evitar duplicaciones y mantener la coherencia de los datos.

Además, resulta adecuado para un sistema institucional debido a que permite:

- Gestionar grandes cantidades de información de forma estructurada.
- Realizar consultas eficientes.
- Mantener la integridad de los datos.
- Aplicar normalización hasta Tercera Forma Normal.
- Facilitar el mantenimiento y crecimiento del sistema.

En conclusión, MySQL/MariaDB cumple con las necesidades del proyecto al proporcionar un almacenamiento seguro, organizado y compatible con los módulos desarrollados.

Git/GitHub - Control de versiones

Se utilizarán Git y GitHub como herramientas de control de versiones y colaboración, permitiendo administrar los cambios realizados durante el desarrollo del sistema.

Git permite registrar modificaciones del código mediante un historial de versiones, mientras que GitHub permite almacenar el proyecto de forma remota y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Sus principales beneficios son:

- Mantener un historial de cambios.
- Recuperar versiones anteriores.
- Trabajar simultáneamente entre integrantes.
- Identificar las modificaciones realizadas por cada miembro.
- Mantener un respaldo del proyecto.

Estas herramientas permiten una mejor organización del desarrollo, reduciendo errores y facilitando la integración de los dos módulos del sistema.

CSS - Diseño FrontEnd

Se propone el uso de CSS para el diseño visual del sistema, debido a la necesidad de crear una interfaz clara, organizada y adaptable para pacientes y funcionarios del Hospital de Clínicas.

CSS permite separar la estructura del sistema de su diseño visual, facilitando el mantenimiento y las modificaciones de la interfaz.

Su uso permite:

- Crear un diseño adaptable para dispositivos móviles.
- Mejorar la visualización del portal accedido mediante códigos QR.
- Organizar documentos y formularios de encuestas.
- Crear interfaces más claras para la gestión administrativa.

CSS permite desarrollar una interfaz moderna y accesible, mejorando la experiencia de los usuarios y acompañando el objetivo de modernización del hospital, siendo esta la razón de su implementación.

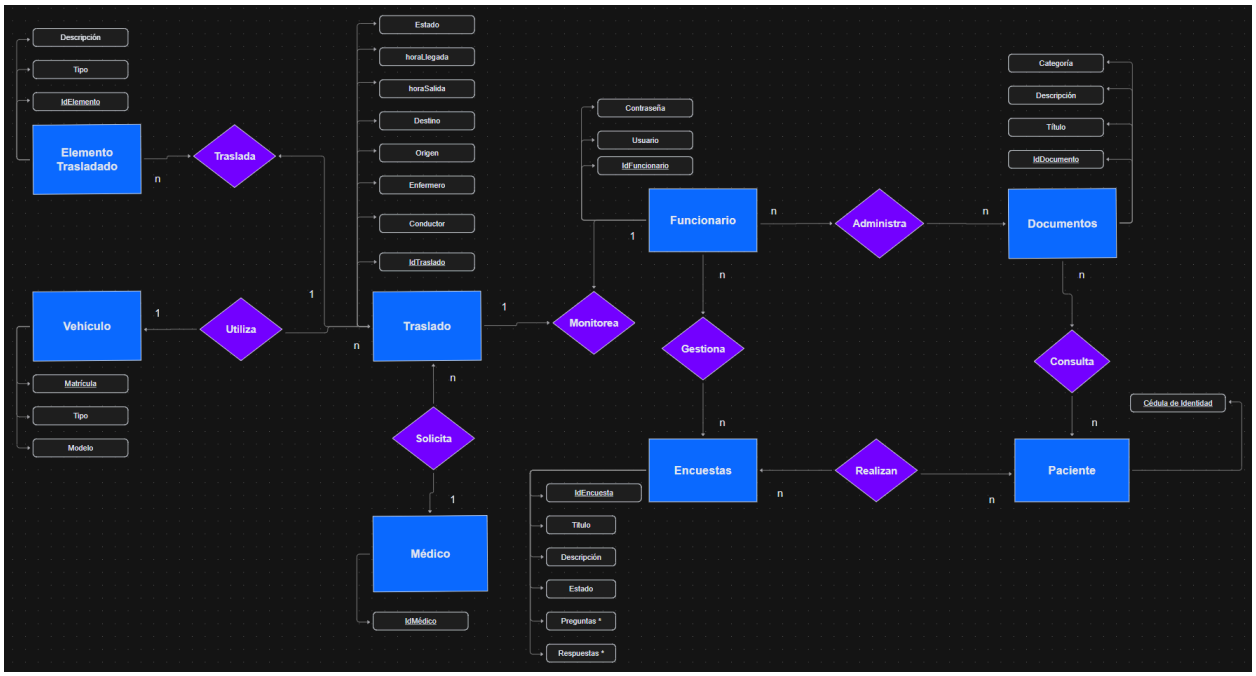
Visual Studio Code - Entorno de desarrollo

Se propone el uso de **Visual Studio Code como entorno de desarrollo**, debido a su compatibilidad con las tecnologías utilizadas en el proyecto: PHP, MySQL/MariaDB, HTML y CSS. Mediante sus extensiones permite mejorar el desarrollo gracias a funcionalidades como:

- Autocompletado y detección de errores en PHP.
- Mejor administración de archivos y código.
- Conexión y gestión de bases de datos MySQL/MariaDB.
- Integración con GitHub para control de versiones.

Además, su flexibilidad y capacidad de personalización permiten adaptar el entorno a las necesidades del equipo.

Diagrama Entidad Relación



Restricciones no Estructurales

1. Sólo los funcionarios autorizados podrán añadir, modificar o eliminar documentos: En el front end, se ocultaría la sección de añadir, modificar o eliminar para funcionarios no autorizados
2. Sólo los funcionarios autorizados podrán añadir, modificar o eliminar encuestas: En el front end, se ocultaría la sección de añadir, modificar o eliminar para funcionarios no autorizados
3. Las encuestas anónimas no deben guardar los datos de los pacientes que las realicen: La base de datos debe únicamente guardar las respuestas de los pacientes, y no sus datos personales
4. El vehículo que se va a utilizar para el traslado depende de el tipo de paciente que se quiera trasladar: Cuando el usuario seleccione el tipo de paciente que se quiere trasladar, desde el frontend, únicamente aparecerá la opción de vehículo adecuado a dicho traslado

5. Un vehículo no puede formar parte de más de un traslado en simultáneo: Cuando se seleccione un vehículo a una hora que ya está siendo usado o será usado, aparecerá una alerta que diga “vehículo ocupado” lo cual se logrará consultado la base de datos
6. La hora de llegada del traslado necesariamente debe ser después de la hora de salida: A la hora de registrar una solicitud de traslado, si el usuario selecciona una fecha inválida se la tomará como error y se le advertirá al mismo para que la cambie
7. Un funcionario no puede estar monitoreando más de un traslado en simultáneo: El sistema no debe permitir que se ingrese un funcionario monitoreando dos traslados en la misma hora

Manual de Instalación

Software

- **Servidor Web Local y Base de Datos:** XAMPP.

Configuración del IDE:

Descarga del Proyecto, Instalación y Apertura

1. Descarga del proyecto:
   Accede al repositorio en GitHub. Haz clic en el botón verde "Code" y selecciona "Download ZIP" y descomprime el archivo en tu pc.
2. Para que el servidor Apache local reconozca el proyecto, copia la carpeta que descargaste dentro de está ruta:
   - C:\xampp\htdocs\
   - ahi pegar la carpeta “sigsm-vbmcore”
3. Abrir XAMPP.
4. Haz clic en el botón "Start" al lado de Apache y de MySQL.
5. Abre tu navegador e ingresa a http://localhost/. Si se carga la página de XAMPP, Apache está activo.

Ejecución del sistema

1. Entrar a localhost PHPmyAdmin
2. Importar la base de datos del sistema (ubicada en la carpeta “sql”)
3. Una vez importada la base de datos escribir en el buscador de tu navegador http://localhost/sigsm-vbmcore-main/modulo1/login.html para ingresar a la página del login
4. Ingresar las credenciales válidas (usuario: admin, contraseña: Clinicas2026)

Git Bash

```
1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~ (master)
$ git clone https://github.com/rrsettt/vbm-proyecto.git
Cloning into 'vbm-proyecto'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~ (master)
$ cd vbm-proyecto/

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$
```

- git add .
- git commit -m "mensaje”
- git push

```
1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir docs

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir docs/diagramas

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src/modulo1

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir src/modulo2

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets/css
1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$ mkdir assets/img

1dntc@DESKTOP-EN9KUEO MINGW64 ~/vbm-proyecto (main)
$
```

Restricciones Aplicadas a la BDD

#RNE1 Control de acceso

Únicamente los usuarios autenticados con rol de funcionario pueden acceder al panel administrativo y realizar acciones de creación, modificación o eliminación.

#RNE2 Control de sesiones

Las páginas privadas requieren una sesión activa. Si el usuario no está autenticado, es redirigido al inicio de sesión.

#RNE3 Validación de documentos

Para registrar un documento se requiere un título, una categoría válida y un archivo PDF. Las imágenes deben utilizar formatos permitidos.

#RNE4 Gestión de encuestas

Una encuesta debe contener un título y al menos una pregunta. Su administración está limitada a funcionarios autenticados.

#RNE5 Seguridad de contraseñas

Las contraseñas se almacenan mediante hash y se verifican durante el inicio de sesión.

#RNE6 Validación de formularios

Los datos ingresados son validados en el backend antes de realizar operaciones en la base de datos. Si existen datos incorrectos o faltantes, la operación se rechaza.

	Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐	categorias	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	documentos	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐	encuestas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	medicos	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	pacientes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	preguntas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	respuestas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐	roles	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	traslados	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐	usuarios	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
	10 tables	Sum	14	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	416.0 KiB	0 B

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0022 seconds.)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS vbmhospitalclinicas CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Error: #1046 No database selected

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
USE vbmhospitalclinicas;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Error: #1046 No database selected

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Error: #1046 No database selected

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS respuestas;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Note: #1051 Unknown table 'vbmhospitalclinicas.respuestas'

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS preguntas;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Note: #1051 Unknown table 'vbmhospitalclinicas.preguntas'

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
DROP TABLE IF EXISTS encuestas;
```

Console

Casos de Prueba

Caso de Prueba: CP-01 – Registro de documento con datos completos

Requerimiento asociado: RF 2.

Caso de uso asociado: CU-01 – Cargar Documentos.

Nombre: Registro de documento con datos completos.

Precondiciones: El funcionario inició sesión correctamente y cuenta con los permisos necesarios para gestionar documentos.

Datos de entrada:

- Título: «Indicaciones para pacientes».
- Categoría: una de las categorías disponibles.
- Documento: archivo PDF válido.
- Descripción y portada: opcionales.
- Publicar documento: seleccionado o no.

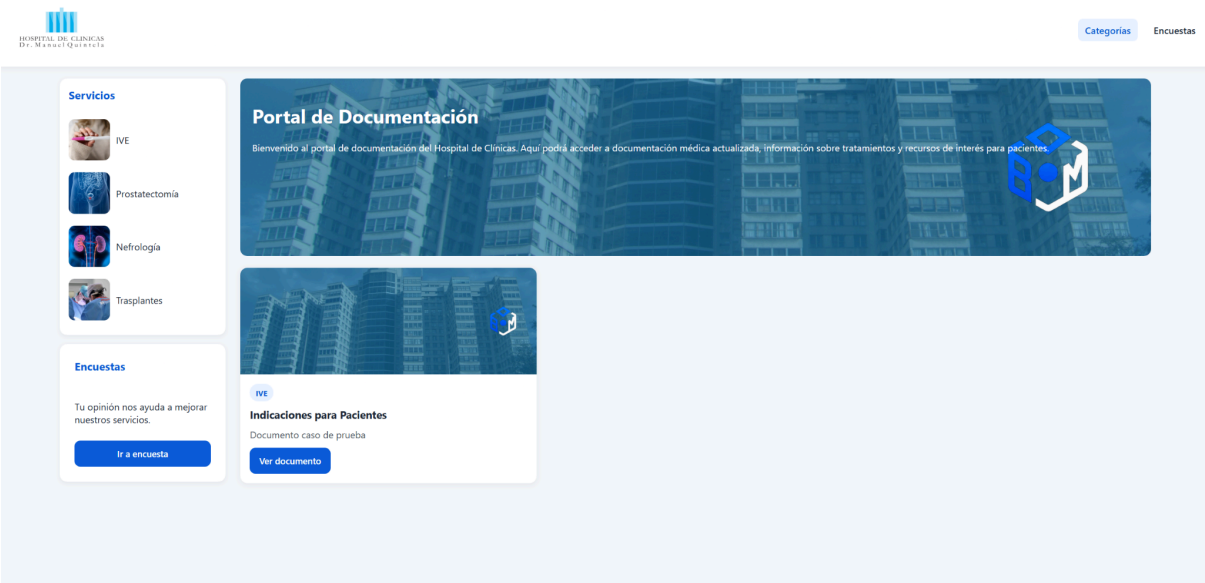
Procedimiento:

1. El funcionario accede a la sección «Gestionar documentos».
2. Selecciona la opción «Nuevo documento».
3. Completa el título.
4. Selecciona una categoría.
5. Adjunta un archivo PDF.
6. Completa los campos opcionales, si corresponde.
7. Guarda el documento.

Resultado esperado: El sistema registra correctamente el documento. Este queda almacenado y, si se seleccionó la opción de publicación, queda disponible para su consulta desde el portal.

Resultado obtenido: El documento se guardó correctamente y fue publicado en el portal.

Evidencia:



Caso de Prueba: CP-02 – Consulta de documentación mediante código QR

Requerimiento asociado: RF6.

Caso de uso asociado: CU-02 – Consulta de Documentación.

Nombre: Consulta de documentación mediante código QR válido.

Precondiciones: El paciente tiene acceso a un código QR válido que permite ingresar al portal de documentación.

Datos de entrada: Código QR válido y correspondiente al portal de documentación.

Procedimiento:

1. El paciente escanea el código QR.
2. El sistema muestra el portal de documentación.
3. El paciente selecciona la documentación que desea consultar.
4. El sistema muestra el documento seleccionado.

Resultado esperado: El sistema permite acceder al portal de documentación mediante el código QR y muestra correctamente el documento seleccionado por el paciente.

Resultado obtenido: El QR lleva al usuario al portal de documentación y permite acceder al contenido de los mismos.

Caso de Prueba: CP-03 – Realización de encuesta de satisfacción

Requerimiento asociado: RF 9

Caso de uso asociado: CU-03 – Realizar encuesta de satisfacción.

Nombre: Envío de encuesta de satisfacción con respuestas completas.

Precondiciones: El paciente tiene acceso a una encuesta disponible para completar.

Datos de entrada: Respuestas válidas a todas las preguntas obligatorias de la encuesta.

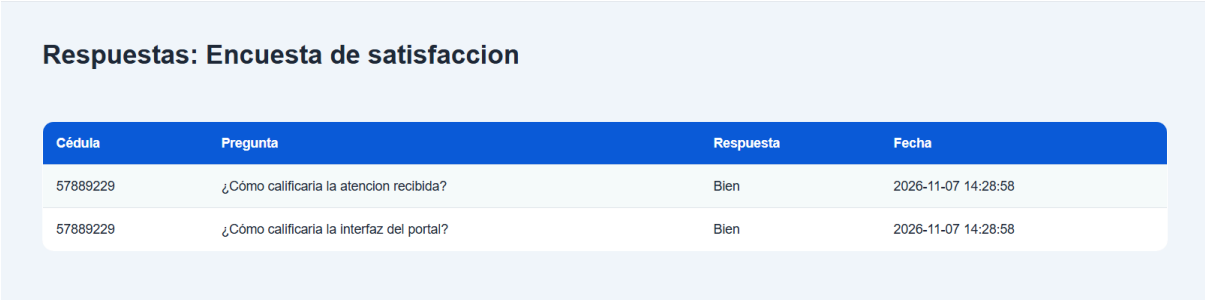
Procedimiento:

1. El paciente ingresa a la sección de encuestas.
2. Selecciona la encuesta que desea completar.
3. Responde las preguntas correspondientes.
4. Envía la encuesta.
5. El sistema procesa y almacena las respuestas.

Resultado esperado: El sistema registra correctamente las respuestas enviadas y confirma que la encuesta fue completada.

Resultado obtenido: El sistema permite al paciente ingresar a una encuesta y enviar respuestas, guardandolas.

Evidencia:



Respuestas: Encuesta de satisfaccion

Cédula	Pregunta	Respuesta	Fecha
57889229	¿Cómo calificaria la atencion recibida?	Bien	2026-11-07 14:28:58
57889229	¿Cómo calificaria la interfaz del portal?	Bien	2026-11-07 14:28:58

Caso de Prueba: CP-04 – Registro de solicitud de traslado con datos completos

Requerimiento asociado: RF16.

Caso de uso asociado: CU-04 – Registrar Solicitudes de Traslado.

Nombre: Registro de solicitud de traslado con datos completos.

Precondiciones: El Funcionario se encuentra autenticado en el sistema y en la página para registrar traslados. La API de pacientes se encuentra disponible.

Datos de entrada:

- Cédula de identidad de un paciente válido.
- Origen.
- Destino.
- Tipo de traslado.
- Vehículo.
- Conductor.
- Acompañante.

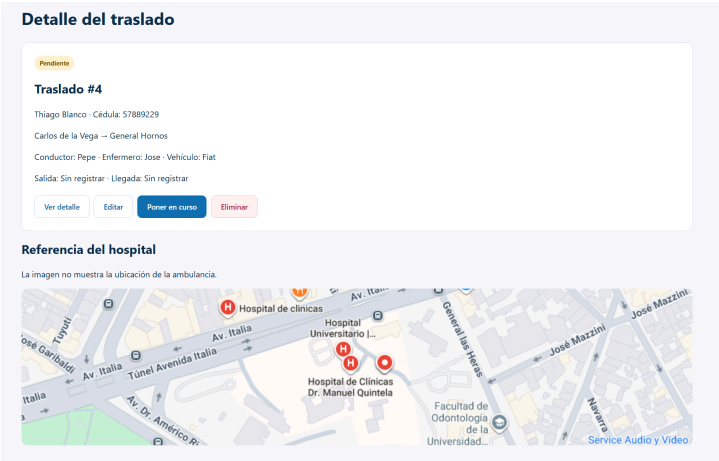
Procedimiento:

1. El médico ingresa la cédula de identidad del paciente.
2. El sistema obtiene los datos del paciente mediante la API.
3. El médico completa los datos de origen y destino.
4. Ingresa el tipo de traslado.
5. Ingresa los datos del vehículo.
6. Registra el conductor y el acompañante.
7. Hace clic en «Enviar solicitud».
8. El sistema valida los campos requeridos.
9. El sistema guarda la solicitud en la base de datos.

Resultado esperado: El sistema registra correctamente la solicitud de traslado y muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó correctamente.

Resultado obtenido: El sistema permite al médico realizar la solicitud de traslado con los datos necesarios y lo guarda en el sistema.

Evidencia:



Caso de Prueba: CP-05 – Actualización del estado de un traslado

Requerimiento asociado: RF14.
Caso de uso asociado: CU-05 – Actualización de Estados en Traslados.
Nombre: Actualización del estado de una solicitud de traslado.
Precondiciones: El funcionario se encuentra autenticado en el sistema, cuenta con los permisos necesarios y existe al menos una solicitud de traslado registrada.
Datos de entrada: Solicitud de traslado existente y un nuevo estado válido, por ejemplo, «Terminado».
Procedimiento:

1. El sistema muestra las solicitudes de traslado registradas junto con sus estados actuales.
2. El funcionario selecciona la solicitud que desea modificar.
3. El sistema muestra los estados disponibles.
4. El funcionario selecciona el nuevo estado «Terminado».
5. Confirma la modificación.
6. El sistema actualiza el estado de la solicitud en la base de datos.
7. El sistema registra automáticamente la hora de llegada utilizando la hora de la computadora.
8. El sistema informa que el estado fue actualizado correctamente.

Resultado esperado: El sistema actualiza correctamente el estado del traslado, registra automáticamente la hora de llegada y confirma que la operación se realizó correctamente.
Resultado obtenido: El sistema permite modificar el estado del traslado y registra correctamente la hora de salida(creación del traslado) y llegada (modificación de traslado a “Terminado”).
Evidencia:



Manual de Usuario

Link del manual: Manual-de-usuario-VBMCore.pdf

Hoja Testigo Final

Hoja Testigo.docx